

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES



Avant d'ajouter un nième médicament à une ordonnance, ou
pour un patient qui a déjà un traitement
"penser interactions" !

mettre en balance, avec le patient, les risques encourus et les
bénéfices prévisibles, ainsi que les autres solutions possibles.

Il est très fréquent en thérapeutique d'associer plusieurs médicaments, de façon volontaire ou non.

Parfois ces médicaments **interagissent** entre eux ➔
modifications des effets pharmacologiques de l'un ou de l'autre,
qui sont plus ou moins significatives sur le plan clinique,
biologiques

Les interactions médicamenteuses sont classées en 2 catégories :

Interactions pharmacocinétiques :

- Elles se produisent **in vivo**
- **Modification de la pharmacocinétique.**
- ***non sélectif*** (tous les effets sont modifiés par l'association).

Interactions pharmacodynamiques :

- Elles se produisent **in vivo.**
- **Effet sur un même récepteur ou une même fonction COMMUN**
- L'interaction est ***sélective*** (ne concerne **que cet effet en commun**).

Des incompatibilités physicochimiques :

- Peuvent se produire **in vitro**.
- Elles **surviennent** au **moment de l'administration** des médicaments.
- **Entre les principes actifs** ou entre les **préparations pharmaceutiques**.

1. Définitions

Agoniste :

Substance qui après sa liaison a un récepteur spécifique, provoque un effet comparable à celui du médiateur naturel (effet mimétique).

Antagoniste :

Substance qui bloque le récepteur en se fixant soit au niveau du site d'action de la substance endogène (compétitif) soit au niveau d'un site différent (non compétitif).

Interaction médicamenteuse :

une modification d'un ou de plusieurs effets d'un médicament suite à l'administration simultanée ou antérieure d'un autre médicament ou substance.

➤ l'interaction peut affecter:

- l'intensité
- la durée
- la vitesse

➔ Si augmentation de l'effet: synergie, une potentialisation.

➔ Si diminution/suppression de l'effet: c'est un antagonisme.

2. NATURE DES IAM

Les interactions utiles :

Potentialisation pour réduire les effets indésirables :

- Lévodopa et carbidopa/bensérazide (↑ Effet , ↓ EI).

L'association de deux médicaments ayant la même indication thérapeutique mais des EI différents ou dose-dépendants => réduire la posologie de chacun.

Ex. Association IEC (Enalapril) + Diurétique de l'anse (furosémide)

Les interactions indésirables :

causes possibles d'effets indésirables, échec thérapeutique, toxicité...

Elle sont classées en 4 niveaux selon la gravité :

contre-indication

associations déconseillées

précautions d'emploi

à prendre en compte

Contre-indication

le risque d'effets indésirables graves, potentiellement mortels, ou d'une perte d'efficacité majeure est tel que l'association de ces médicaments ne doit jamais être réalisée.

érythromycine + itraconazole : troubles du rythme cardiaque graves

● Association déconseillée C'est une contre-indication relative.

L'association doit être de préférence évitée, sauf mesures adaptées, particulières et une surveillance étroite du patient.

- **Contraceptifs oestroprogestatifs + inducteurs enzymatiques :**
inefficacité de la contraception.
- **AVK + AINS:** Augmentation du risque hémorragique!

Précaution d'emploi

L'association est possible en respectant les recommandations (contrôle biologique, adaptation posologique, respect d'horaires particuliers de la prise d'un médicament par rapport à un autre...)

- **Tétracycline + antiacides** : diminution de l'absorption digestive des cyclines
- **IEC + Diurétiques hyperkaliémiant** : Risque d'hyperkaliémie sévère.

● A prendre en compte

Attirer l'attention sur le risque de l'interaction.

Pas de conduite à suivre, générale et systématique, le praticien doit adapter la conduite en fonction de la nature du risque et le terrain

Ex: aminoside +ciclosporine : majoration de l'effet néphrotoxique!

3. Mécanismes des interactions médicamenteuses

Il existe plusieurs mécanismes par lesquels les médicaments peuvent interagir ➔ classés en IAM PK et IAM PD.

»»» Les Interactions pharmacocinétiques

Elles peuvent intervenir aux différentes étapes : de l'absorption, Distribution, métabolisme et élimination du médicament dans l'organisme;

Les conséquences cliniques sont diverses:

- ☒ Augmentation ou diminution de l'effet thérapeutique.
- ☒ Effets indésirables.
- ☒ Toxicité.

Modification de l'absorption

Deux types d'interaction sont possibles, elles vont modifier soit:

- la **quantité** de médicament résorbé : $T_{1/2}$ – T_{max} inchangés mais C_{max} change
- sa **vitesse** de résorption: variation de C_{max} et de T_{max} .

peut affecter: la dissolution du médicament, la vidange gastrique ou le flux sanguin intestinal...

Ex: le charbon actif; les pansements gastriques : sels d'Al, Mg, Ca (pH).

Formation de complexes : sels de calcium ou de fer.

Accélération ou ralentissement du transit/ vidange gastrique, compétition;

Modification de la distribution

La forme libre étant pharmacologiquement active, le déplacement d'un médicament de ses sites de liaison aux protéines plasmatiques va potentialiser son effet.

L'interaction médicamenteuse s'observe généralement lors de l'administration simultanée ou successive de deux médicaments à **forte affinité** pour les protéines plasmatiques (principalement l'albumine).

une inhibition compétitive:

Si affinité importante pour la même protéine plasmatique, celui dont l'affinité est la plus importante → déplacement de l'autre → ↑ Cp libre.

une inhibition non compétitive

Parfois la liaison d'un mdt → modifications de la configuration spatiale de la protéine, perturbant ainsi les propriétés de liaisons qui sont augmentés ou diminués.

Les mdts les plus sensibles aux IAM en phase de distribution:

- Fortement liés à l'albumine.
- A caractère "acide faible".
- Faible volume de distribution.

Modification du métabolisme:

- **La cause la plus fréquente d'IAM PK**

- Le foie est le plus souvent lieu de métabolisme.
- Il y a deux possibilités :
 - ☐ Inhibition enzymatique.
 - ☐ Induction enzymatique.

L'induction enzymatique :

C'est un phénomène au cours duquel le métabolisme hépatique est augmenté.

Conséquences ?

Si le Métabolite est inactif :

- ☐ ↘ Effet thérapeutique (intensité et durée).
- ☐ Il faut augmenter les doses.
- ☐ Ex: - Barbituriques + anticoagulants oraux = thrombose.

Si le Métabolite est actif :

- ☐ ↗ Effet \ toxicité.
- ☐ Il faut diminuer les doses.
- ☐ Ex: - Rifampicine + isoniazide = ↗ hépatotoxicité de l'isoniazide.

L'induction est un phénomène retardé et qui persiste à l'arrêt de l'inducteur pendant encore quelques jours.

L'inhibition enzymatique :

C'est un phénomène au cours duquel le métabolisme hépatique est diminué.

le plus souvent les conséquences sont fâcheuses.

L'élévation du taux sanguin ➔ EI, Toxicité!

L'inhibition est un phénomène immédiat et qui disparaît avec l'arrêt de l'inhibiteur.

la compétition enzymatique :

2 médicaments sont métabolisés par la même isoenzyme

Priorité, affinité, concentration!

Modification de l'excrétion rénale:

Elle influence la vitesse d'élimination → modification de la Clr et la 1/2 vie.

d'excrétion urinaire des médicaments:

- La filtration glomérulaire. FAIBLEMENT
- La réabsorption tubulaire. pH urinaire
propriétés physicochimiques du mdt
- La sécrétion tubulaire. Transport actif : compétition

Ex. réabsorption tubulaire :

certaines médicaments peuvent de modifier le pH urinaire.

Médicament acides faibles :

Élimination favorisée par l'alcalinisation des urines. (pK_a est compris entre 3 et 7,5)

Médicaments bases faibles:

Élimination favorisée par acidification des urines. (pK_a varie entre 6 et 12)

Les conséquences cliniques :

- ✓ Si l'élimination est accélérée, durée d'action diminuée.
- ✓ Si l'élimination est retardée, accumulation → EI, toxicité

»»» Les Interactions pharmacodynamiques

Liées aux mécanismes d'action ; les effets des médicaments peuvent ainsi être augmentés en cas de synergie, ou diminués en cas d'antagonisme.

- Interaction :

Sur un même récepteur, de façon directe

Sur un même système (indirectement, voies différentes)

Elle n'affecte pas tous les effets du médicament comme en phase pharmacocinétique, mais uniquement ceux liés aux récepteurs concernés par l'interaction.

La synergie

L'effet obtenu par l'association des deux substances est supérieur ou égal à la somme des effets individuels.

Effet global $c \geq$ effet a + effet b.

La synergie additive ou parfaite / synergie potentialisatrice ou renforçatrice

L'antagonisme

Il y a antagonisme lorsqu'un médicament est capable de s'opposer partiellement ou totalement aux effets d'un autre médicament.

$$\text{effet c} < \text{effet a} + \text{effet b}$$

L'antagonisme peut être :

- compétitif (réversible ou irréversible).
- non compétitif,
- fonctionnel.

Antagonisme compétitif :

Les deux médicaments agissent sur le **même récepteur**,

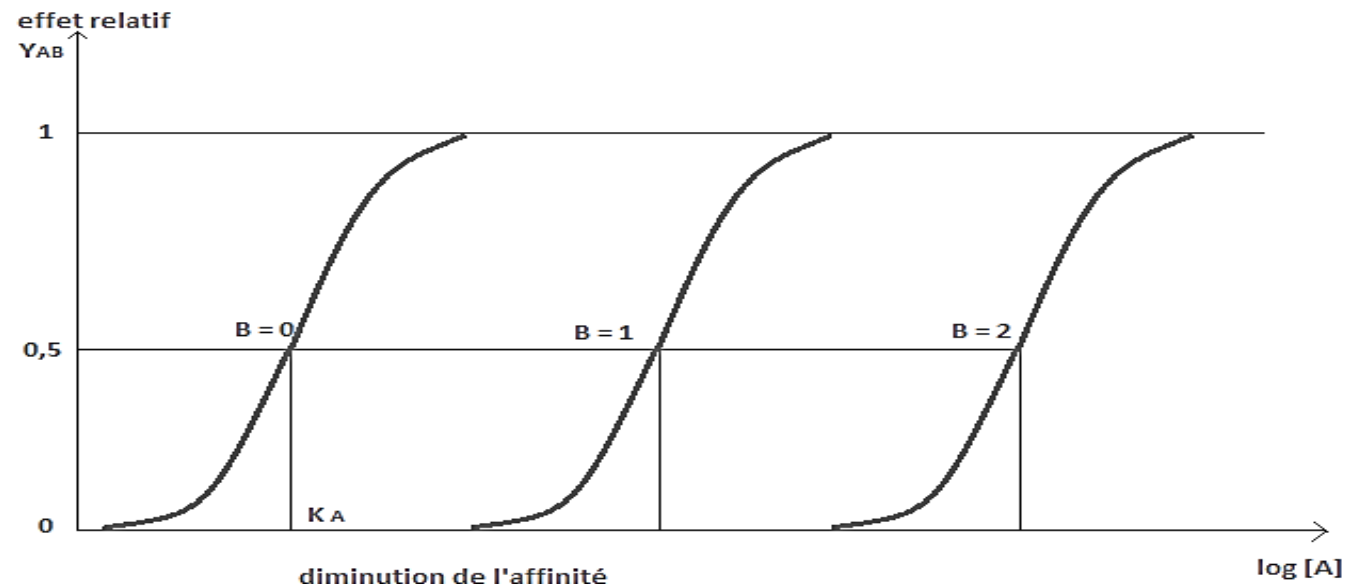
le 1er à activité intrinsèque positive, le 2e à activité intrinsèque nulle → entrer en compétition avec le 1er et l'empêcher d'activer le récepteur.

L'antagonisme compétitif peut être **réversible** ou **irréversible**.

Antagonisme compétitif réversible :

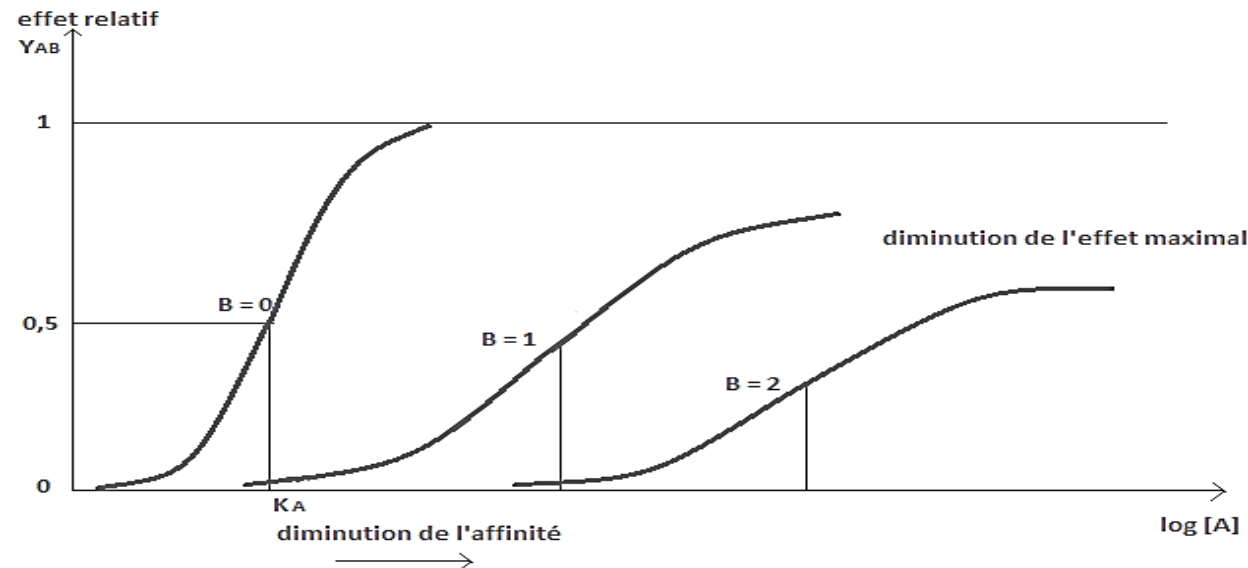
L'antagonisme est dit réversible quand les deux médicaments se lient de façon réversible au récepteur, et que le blocage entraîné par B peut être surmonté en augmentant les doses de A qui va déplacer B du récepteur.

l'intensité de l'effet biologique maximal de A reste la même, mais il sera atteint à des concentrations plus élevées.



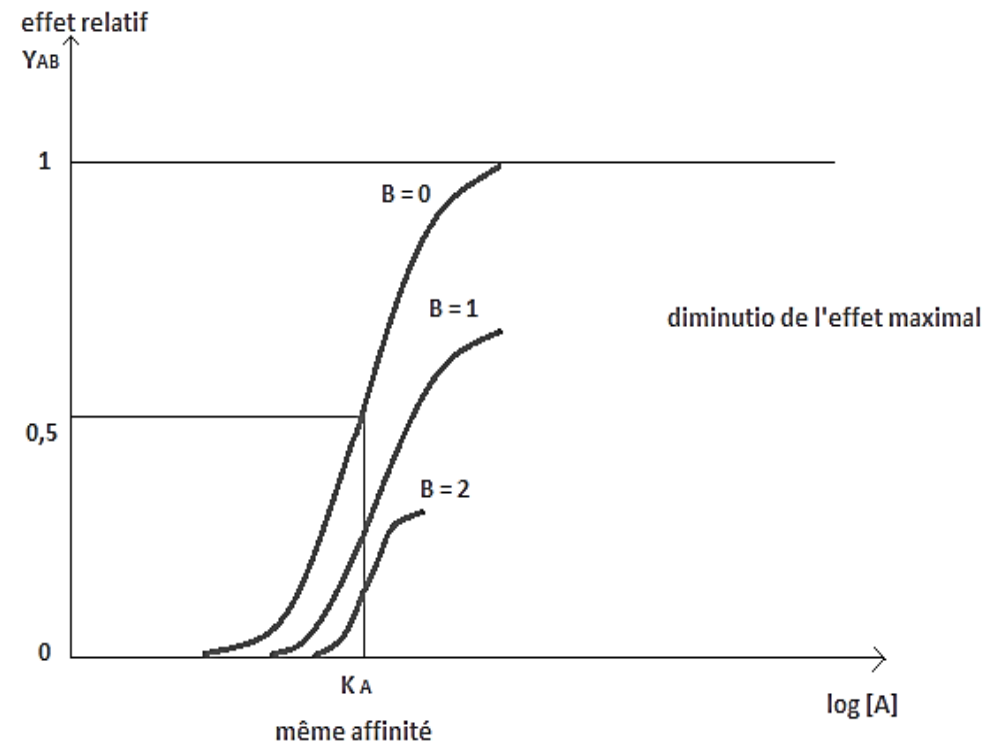
Antagonisme compétitif irréversible

lorsque l'antagoniste (B) se fixe de manière irréversible au récepteur, et que même en augmentant la dose de A, l'antagoniste ne sera pas déplacé du récepteur. l'affinité et l'intensité de l'effet biologique maximal seront diminués.



Antagonisme non compétitif

L'agoniste et l'antagoniste se fixent sur le même récepteur mais au niveau de sites différents. Cette interaction n'est pas surmontable par une forte concentration en agoniste.



Antagonisme fonctionnel

Les deux médicaments agissent sur des récepteurs différents du même système physiologique mais conduisent à deux actions pharmacologiques opposées.

Gestion d'une interaction

- La connaissance du mécanisme de l'interaction
- Remplacer un des produits par un autre interagissant moins.
- Surveillance de l'interaction par dosage du Médicament au niveau sanguin, ou surveillance biologique ➔ Ajuster les posologies.
- Changer la voie d'administration.

retenir toutes les interactions existantes?
comment peut-on en éviter la survenue ?

Connaître les diverses propriétés des médicaments qu'on utilise!

Face à un patient, la "démarche interactions" exige un raisonnement en plusieurs étapes avant d'**ajouter** ou d'**ôter** un médicament (prescription /automédication):

- le type de patients concernés ;
- le retentissement de l'affection ;
- les médicaments habituellement utilisés dans le traitement (BBR)

Réfléchir avant d'agir et agir sur mesure (bénéfices prévisibles, risques encourus, autres solutions possibles),

Ne pas ajouter trop vite, ne pas retirer trop vite,
(déséquilibre brutal d'un traitement poly-médicamenteux jusque-là équilibré et satisfaisant)

Peser à chaque fois le pour et le contre et éviter une association dont les dangers dépassent largement les bénéfices prévisibles.

Ex. association dangereuse mais justifiable → mettre en œuvre sous une surveillance rapprochée.